

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo: Đại học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
< TRÍ TUỆ NHÂN TẠO >
< INFO3035 >

Năm 2024

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

<Trí tuệ nhân tạo >

< Artificial Intelligence >

Mã số HP/Course Code:< INFO3035>

1. Thông tin chung về học phần

1.1. Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo	
1.2. Số tín chỉ: 03	1.3. Số giờ: 150
1.4. Thời lượng và phân bổ nội dung	
a) <i>Thuyết</i>	Số giờ: 30
A1. Lý thuyết	Số giờ: 30
A2. Chuyên đề (nếu có)	Số giờ: 0
b) <i>Thực hành ứng dụng</i>	Số giờ: 30
B1. Thí nghiệm/Thực hành	Số giờ: 30
B2. Bài tập lớn/đồ, đề án	Giờ: 0
B3. Thực tập	Giờ: 0
c) <i>Hoạt động tự học (tự học/trả lời câu hỏi, thí nghiệm/dự án, đọc/nghiên cứu tài liệu)</i>	Số giờ: 90
1.5. Học phần tiên quyết: không	

2. Mô tả học phần:

Học phần *Trí tuệ nhân tạo* cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật trong trí tuệ nhân tạo, giúp sinh viên hiểu cách thức các hệ thống trí tuệ nhân tạo giải quyết vấn đề. Nội dung học phần bao gồm các giải thuật tìm kiếm như tìm kiếm theo chiều rộng, chiều sâu, tìm kiếm heuristic, và các phương pháp biểu diễn tri thức, cũng như các kỹ thuật lập luận để xây dựng các hệ thống thông minh. Sinh viên sẽ được giới thiệu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực khác nhau và có thể áp dụng các kỹ thuật học được để giải quyết các bài toán thực tiễn. Học phần bao gồm lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành, giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề bằng các phương pháp trí tuệ nhân tạo.

3. Mục tiêu học phần:

Môn học *Trí tuệ nhân tạo* cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bao gồm các giải thuật tìm kiếm để giải quyết vấn đề, các phương pháp biểu diễn tri thức và lập luận. Qua đó, sinh viên sẽ hiểu được các khái niệm cơ bản trong trí tuệ nhân tạo và có thể áp dụng những kiến thức này vào các bài toán cụ thể trong thực tế. Học phần giúp sinh viên phát triển khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua việc xây dựng và triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

4. Chuẩn đầu ra của học phần

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra (CDR) của học phần

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng:

Mã CDR học phần	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
(1)	(2)
CLO1	Thành thạo logic mệnh đề để giải quyết các bài toán thực tế
CLO2	Thành thạo logic vị từ để giải quyết các bài toán thực tế

5. Mối liên hệ giữa CDR HP (CLO) với CDR CTĐT (PLO)

Bảng 5.1. Mối liên hệ của CDR HP (CLO) đến CDR của CTĐT (PLO)

STT	CLO	PLO1			PLO2					PLO3		PLO4			PLO5		PLO6A		PLO7A			PLO8A		PLO9A	
		PI1.1	PI1.2	PI1.3	PI2.1	PI2.2	PI2.3	PI2.4	PI2.5	PI3.1	PI3.2	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI6A.1	PI6A.2	PI7A.1	PI7A.2	PI7A.3	PI8A.1	PI8A.2	PI9A.1	PI9A.2
CLO1	Thành thạo logic mệnh đề để giải quyết các bài toán thực tế								R								R				R				
CLO2	Thành thạo logic vị từ để giải quyết các bài toán thực tế								R								R								
Chung									R								R				R				

Giải thích: I= introduced; R= Reinforced/Opportunity to practice; M = Mastery at exit level, A: assessed

6. Đánh giá HP

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở học phần

Các thành phần đánh giá	Trọng số (%)	Phương pháp đánh giá	Công cụ đánh giá	Liên quan đến CLO	Trọng số CLO (%)	Đánh giá CLO	Đo lường đạt PLO/PI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A1. Chuyên cần	10%	Tham dự			100%		
A2. Kiểm tra thường xuyên	25%	Tự luận	Đáp án	CLO2	100%		
A3. Đánh giá giữa kỳ	15%	Tự luận	Đáp án	CLO1	100%		
A4. Đánh giá cuối kỳ	50%	Tự luận	Đáp án	CLO1	50%	CLO1	
				CLO2	50%	CLO2	

6.2. Chính sách đối với học phần

Sinh viên tham dự $\geq 75\%$ số buổi của học phần. Nếu nghỉ $> 25\%$ số buổi sẽ không được dự thi kết thúc học phần.

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần

Tuần	Nội dung bài học	Số giờ	Kết quả của bài học (CLO)	Liên quan đến CLO	Phương pháp giảng dạy	Hoạt động học của sinh viên	Đánh giá
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Giới thiệu học phần	4	-Hiểu được nội dung, chuẩn đầu ra học phần; - Hiểu được phương pháp học tập, phương pháp đánh giá	CLO1, CLO2	-Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. -Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp.	
	Chương 1. Giới thiệu về TTNT 1.1. Giới thiệu về 1.2. Ứng dụng TTNT (thay bài 5) 1.3. Tác tử thông minh		- Hiểu được vị trí, vai trò ngôn ngữ Python - Hiểu và thực hiện được cài đặt môi trường và chạy một chương trình Python đơn giản				
2	Chương 2. Giải quyết vấn đề 2.1. Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm	4	- Hiểu và vận dụng được cách sử dụng chú thích trong Python - Hiểu và vận dụng được các biến, kiểu dữ liệu số trong Python	CLO1 CLO2	-Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành -Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm thực hành các bài tập.	A1
3	Chương 2. Giải quyết vấn đề 2.2. Tìm kiếm không có thông tin/tìm kiếm mù (Uninformed search)	4	- Hiểu và thành thạo thao tác chuỗi với Python	CLO1 CLO2	-Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp.	

					-Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.		
4	Chương 2. Giải quyết vấn đề 2.3. Tìm kiếm có thông tin (Heuristic /Informed search)	4	- Hiểu được kiến thức liên quan đến List và Tuple. - Thành thạo sử dụng áp dụng trong các bài toán cụ thể	CLO1 CLO2	-Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. -Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm thực hành các bài tập.	
5	Chương 2. Giải quyết vấn đề 2.4.Tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc	4	- Hiểu được kiến thức liên quan đến Set và Dict trong Python. - Thành thạo áp dụng trong các bài toán cụ thể	CLO1 CLO2	-Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành.. -Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). -Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm thực hành các bài tập.	A2
6	Chương 2. Giải quyết vấn đề 2.5.Tìm kiếm đối kháng trong trò chơi	4	- Hiểu được kiến thức liên quan đến File và Iterator trong Python. - Thành thạo áp dụng trong các bài toán cụ thể	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm thực hành các bài tập.	
7	Chương 2. Giải quyết vấn đề 2.6. Genetic Algorithms	4	- Hiểu và áp dụng được các hàm nhập, xuất trong Python	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm thực hành các bài tập.	

8	Chương 3. Biểu diễn và xử lý tri thức 3.1 Giới thiệu. 3.2 Phân loại tri thức.	4	- Hiểu khái niệm, cú pháp viết lệnh, khối lệnh trong Python - Hiểu và vận dụng được các toán tử so sánh, logic	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình - Phương pháp làm thực hành - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp - Làm thực hành các bài tập	
9	Chương 3. Biểu diễn và xử lý tri thức 3.3 Các phương pháp biểu diễn tri thức.	4	- Hiểu được cú pháp sử dụng lệnh điều kiện if, cấu trúc vòng lặp while, for trong Python - Hiểu được cách thức sử dụng các vòng lặp lồng, cách sử dụng các lệnh bỏ trợ như break, continue	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Làm các bài tập vận dụng	A3
10	Chương 3. Biểu diễn và xử lý tri thức 3.4. Xử lý tri thức tắt định bằng phương pháp suy diễn logic	2	- Hiểu được khái niệm hàm, cách định nghĩa và gọi hàm - Hiểu được ý nghĩa của cách truyền các đối số vào cho hàm và áp dụng được trong các bài toán cụ thể	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Thực hành theo hướng dẫn của giảng viên. - Làm các bài tập vận dụng.	A3
	Kiểm tra giữa kỳ	2					
11	Chương 3. Biểu diễn và xử lý tri thức 3.5. Xử lý tri thức bất định (không chắc chắn) bằng phương pháp suy diễn logic	4	- Hiểu và áp dụng được một số hàm nâng cao trong Python	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại).	- Đọc trước nội dung bài học trước khi đến lớp. - Thực hành theo hướng dẫn của giảng viên.	

					- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	- Làm các bài tập vận dụng.	
12	Chương 4. Học máy 4.1. Giới thiệu về học máy 4.2. Học giám sát	4	- Hiểu được khái niệm lớp, đối tượng trong lập trình hướng đối tượng - Hiểu được cách khai báo một lớp và viết hàm dựng cho lớp	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	SV trình bày dự án mình đã làm theo nhóm (Nhóm được lập ngay từ đầu học phần bắt đầu).	
13	Chương 4. Học máy 4.3. Học không giám sát (K-NN)	4	- Hiểu và vận dụng được hai tính chất kế thừa và đa hình trong lập trình hướng đối tượng	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	SV trình bày dự án mình đã làm theo nhóm (Nhóm được lập ngay từ đầu học phần bắt đầu).	
14	Chương 4. Học máy 4.4. Giới thiệu mạng Neuron nhân tạo	4	- Hiểu và vận dụng được hai tính chất trừu tượng và đóng gói lập trình hướng đối tượng	CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp làm thực hành. - Phương pháp vấn đáp (đàm thoại). - Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.	SV trình bày dự án mình đã làm theo nhóm (Nhóm được lập ngay từ đầu học phần bắt đầu).	
15	Ôn tập	4		CLO1 CLO2	- Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp vấn đáp.		

8. Học liệu:

8.1. Sách, giáo trình chính thống & tham khảo

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	Nhà xuất bản, tên tạp chí/ nơi ban hành văn bản
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Giáo trình chính			
1	Stuart J. Russell, Peter Norvig	2022	<i>Artificial Intelligence</i>	Pearson Education

2	Marc Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong	2020	<i>Mathematics for Machine Learning</i>	Cambridge University Press
Sách, giáo trình tham khảo				
2	Jason Bell	2015	<i>Machine Learning hands-on for developers and technical professional</i>	Wiley
3	Hoàng Kiếm, Đình Nguyễn Anh Dũng	2011	<i>Nhập môn trí tuệ nhân tạo</i>	ĐHQG TP.HCM
4	Cao Hoàng Trự	2014	<i>Trí tuệ nhân tạo = Thông minh + Giải thuật</i>	ĐHQG TP.HCM
5	Stuart Russell & Peter Norvig	2021	<i>Artificial Intelligence: A Modern Approach - 4th Edition GE</i>	Pearson
6	PGS.TS. Từ Minh Phương	2016	<i>Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo</i>	Thông tin và truyền thông

8.2. Địa chỉ web hữu ích:

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Online course	http://aima.cs.berkeley.edu/	Thường xuyên

9. Cơ sở vật chất GD:

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của học phần

TT	Tên giảng đường, Phòng thực hành, xưởng, cơ sở thực hành	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ thí nghiệm, thực hành		Phục vụ cho Bài học/ Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Đại học Đông Á	Máy chiếu Projector	1	Tất cả các buổi học
		Bảng, phấn, khăn lau...	1	Tất cả các buổi học

Ngày ký duyệt: 6/2024

Người ký duyệt:

Phụ trách khoa/Ngành



TS. Đỗ Văn Tuấn

GV soạn



TS. Nguyễn Sĩ Thìn